

R 範例實作

4-1 計算中心位置、離散程度及方向性

【問題】

請問臺灣本島媽祖廟宇的基本空間型態為何？請以中心位置、離散程度與方向性來描述。

【環境設定與載入資料】

本次的 `aspace` 是 R 語言中一個專門用來進行空間分析的套件，提供許多簡單且實用的工具，特別是應用在分析具備經緯度或座標的點資料的分布及空間統計，如圖 Q4-10。

圖 Q4-10

```
# 環境設定與載入資料 -----
library(sf) #處理及讀取空間資料
library(aspace) #分析點資料分布及空間統計

setwd("C:/Data/CH4")
TW.town=st_read(dsn="Taiwan_town.shp")
mazhou=st_read(dsn="Taiwan_temple_mazhou.shp")
mazhou <- st_transform(mazhou, crs = 3826)
TW.town <- st_transform(TW.town, crs = 3826)
```

【程式碼】

1. 計算與繪製平均中心。提取出媽祖廟宇的 xy 座標後，透過 `colMeans` 函數計算這些點的 xy 坐標的平均值，`print` 函數打印出此平均中心座標為（215074.5,2615631.7）。依序疊上臺灣鄉鎮底圖、所有廟宇點位及用紅點標示出平均中心，如圖 Q4-11。
2. 計算與繪製標準圓。`aspace` 套件中具備 `calc_sdd` 函數可繪製出標準圓，`plot_sdd` 函數可將其視覺化，依序疊加在臺灣鄉鎮底圖、所有廟宇點位及平均中心的圖層之上。
3. 計算與繪製標準橢圓。`aspace` 套件中具備 `calc_sde` 函數可繪製出標準橢圓，`plot_sde` 函數可將其視覺化，同上述依序疊加圖層完成繪製。

圖 Q4-11

4-1：計算中心位置、離散程度及方向性 -----

```
##1. 計算及繪製平均中心
mazhou.xy = st_coordinates(mazhou) #提取廟宇XY座標
mean.pt = colMeans(mazhou.xy) #計算所有點坐標的平均值
print(mean.pt) #打印出平均中心座標
plot(st_geometry(Tw.town), border = "grey60") #繪製底圖
points(mazhou.xy, #繪製所有廟宇點位
       pch = 20,
       cex = 0.5,
       col = 'Chartreuse3')
points(mean.pt[1], #繪製廟宇的平均中心
       mean.pt[2],
       pch = 19,
       col = 'red',
       cex = 2)

##2. 計算與繪製標準圓
sdd_result <- calc_sdd(points = mazhou.xy)
plot_sdd(
  sdd_result,
  plotnew = F, #不開新圖而在現有的底圖上疊加繪製
  plotcentre = F, #不額外標示中心點（已繪製平均中心）
  plotpoints = F, #不重複繪製點（已繪製廟宇點）
  sdd.col = 'red', #將標準圓的顏色設為紅色
  titletxt = "") #不加標題

##3. 計算與繪製標準橢圓
sde_result <- calc_sde(points = mazhou.xy)
plot_sde(
  sde_result,
  plotnew = F,
  plotcentre = F,
  plotpoints = F,
  sde.col = 'blue', #將標準橢圓的顏色設為藍色
  titletxt = "")
```

【預期結果】

圖 Q4-12



4-2 計算中心地理位置

【問題】

若臺灣宗教信仰的民間團體欲舉辦一場全臺的媽祖繞境活動，各地信眾會從當地的媽祖廟出發。假設每間媽祖廟的信眾人數相同，且只考慮直線距離之下，若要選擇一間合適的媽祖廟作為會師終點，使各地信眾走到終點的距離總和最小，則應該選擇何座媽祖廟宇作為會師終點？

【程式碼】

1. 計算地理中心。aspace 套件中 *calc_cf* 函數可用來計算和繪製地理中心物件，如圖 Q4-13，此處可找出某個所有媽祖廟宇的地理中心廟宇，
2. 繪製地理中心。需留意 *calc_cf* 函數為輸出一個 Data，在繪製時需透過「\$」層層取得 XY 座標，如 *CF.pt\$ATTRIBUTES\$CF.x* 即為取得 *CF.pt* 的 *ATTRIBUTES* 欄位項下 XY 座標位置如圖 Q4-14。依序疊加在臺灣鄉鎮底圖與所有廟宇點位的圖層之上，如圖 Q4-15。

圖 Q4-13

4-2：計算中心地理位置

```
##1. 計算地理中心
CF.pt = calc_cf(points = data.frame(mazhou.xy))

##2. 繪製地理中心
plot(st_geometry(TW.town), border = "grey60") #底圖
points(mazhou.xy,
       pch = 20,
       cex = 0.5,
       col = 'chartreuse3') #所有廟宇點位
points( #中心點位
       CF.pt$ATTRIBUTES$CF.x,
       CF.pt$ATTRIBUTES$CF.y,
       pch = 17,
       col = 'red',
       cex = 2
)
```

圖 Q4-14

Environment	History	Connections	Tutorial
Import Dataset	333 MiB		
R	Global Environment		
Data			
CF.pt	List of 6		
\$ TYPE	: chr "CF"		
\$ DATE	: chr "Mon Feb 3 12:16:12 2025"		
\$ ID	: num 1		
\$ LOCATIONS	: 'data.frame': 1 obs. of 3 variables:		
..\$ id: num 1			
..\$ x : num 199424			
..\$ y : num 2610921			
\$ FORPLOTING	: List of 4		
..\$ id : num 1			
..\$ points: 'data.frame':	936 obs. of 2 variables:		
.. ..\$ X: num [1:936]	302467 301654 308293 303510 300618 ...		
.. ..\$ Y: num [1:936]	2768872 2772545 2771554 2769029 2769166 ...		
..\$ CF.x : num 199424			
..\$ CF.y : num 2610921			
\$ ATTRIBUTES	: 'data.frame': 1 obs. of 3 variables:		
..\$ id : num 1			
..\$ CF.x: num 199424			
..\$ CF.y: num 2610921			

【預期結果】

圖 Q4-15



4-3 計算中位數中心點

【問題】

承問題 4-2 所找到的會師終點，由於該媽祖廟的室內腹地不夠大，因此，主辦單位需再找一個新地點搭建活動舞臺，考量的選址條件為希望各地信眾從出發到舞臺的距離總和可以最小。請問主辦單位應選擇何處？

【程式碼】

1. **計算中位數中心點**。類似問題 4-2 的做法，但此處我們利用的是 `aspace` 套件中 `calc_mdc` 函數，可找出某個所有媽祖廟宇的幾何距離的中位數中心點，如圖 Q4-16。
2. **繪製中位數中心點**。`calc_mdc` 函數同樣輸出為一個 `Data`。在繪製時透過「\$」層層取得 `XY` 座標，如 `median.pt$ATTRIBUTES$median.x` 即為取得 `median.pt` 的 `ATTRIBUTES` 欄位項下 `XY` 座標位置，如圖 Q4-17。依序疊加在臺灣鄉鎮底圖與所有廟宇點位的圖層之上，預期結果如圖 Q4-18。

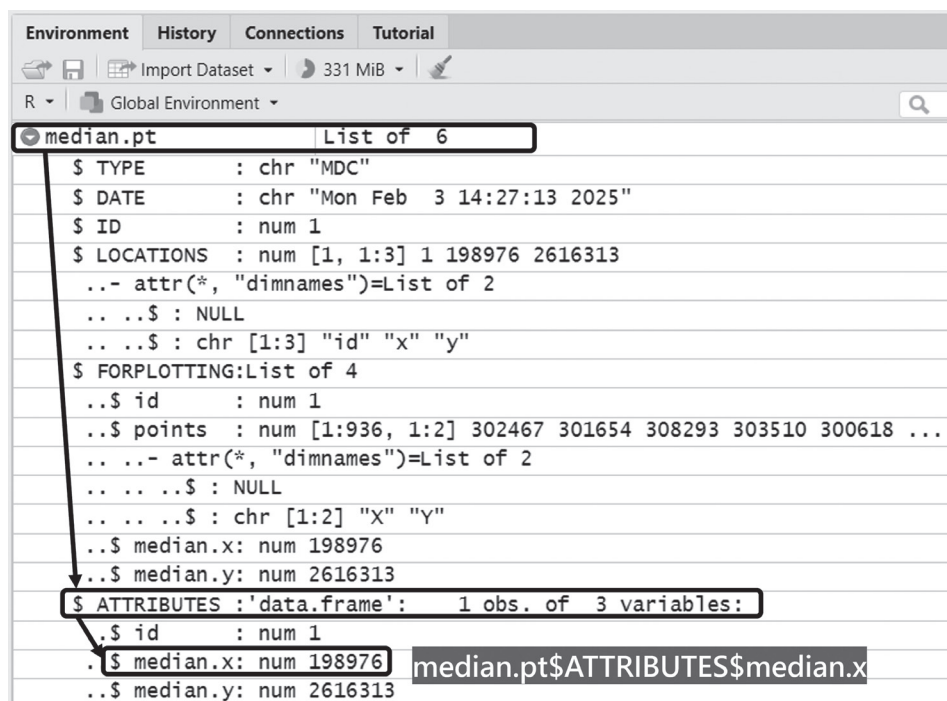
圖 Q4-16

4-3：計算中位數中心點 -----

```
##1. 計算中位數中心點
median.pt=calc_mdc(points = mazhou.xy)

##2. 繪製中位數中心點
plot(st_geometry(Tw.town), border = "grey60") #底圖
points(mazhou.xy,
       pch = 20,
       cex = 0.5,
       col = 'chartreuse3') #所有廟宇點位
points( #中位數位點
       median.pt$ATTRIBUTES$median.x,
       median.pt$ATTRIBUTES$median.y,
       pch = 15,
       col = 'red',
       cex = 2
       )
```

圖 Q4-17



```

Environment History Connections Tutorial
Import Dataset 331 MiB
R Global Environment
median.pt List of 6
 $ TYPE      : chr "MDC"
 $ DATE      : chr "Mon Feb 3 14:27:13 2025"
 $ ID        : num 1
 $ LOCATIONS : num [1, 1:3] 1 198976 2616313
 .. attr(*, "dimnames")=List of 2
 .. ..$ : NULL
 .. ..$ : chr [1:3] "id" "x" "y"
 $ FORPLOTTING:List of 4
 ..$ id      : num 1
 ..$ points  : num [1:936, 1:2] 302467 301654 308293 303510 300618 ...
 .. .. attr(*, "dimnames")=List of 2
 .. .. ..$ : NULL
 .. .. ..$ : chr [1:2] "X" "Y"
 ..$ median.x: num 198976
 ..$ median.y: num 2616313
 $ ATTRIBUTES : 'data.frame': 1 obs. of 3 variables:
 ..$ id      : num 1
 ..$ median.x: num 198976
 ..$ median.y: num 2616313
  
```

【預期結果】

圖 Q4-18



已放大 120%

自行演練

1. 本實習使用的媽祖廟宇圖層中包含了每間廟宇祭祀圈的信仰人口數（註：祭祀圈信仰人口數為虛擬數字，非實際統計資料）。若考慮各廟宇祭祀圈信仰人數的空間變異，並以祭祀圈的信仰人口數作為計算媽祖信仰幾何中心的權重，請問：
 - (1) 臺灣本島的媽祖信仰幾何中心位於何處？
 - (2) 臺灣本島媽祖廟宇的 2 倍標準差的標準圓及標準橢圓所顯示的空間型態為何？
2. 臺灣媽祖信仰舉行繞境活動，主辦單位規劃所有媽祖信眾皆從所屬的廟宇出發，並決定一間媽祖廟作為各地繞境信眾的匯流終點。假設人口在空間中均勻分布，請問應選擇哪一間媽祖廟作為終點，能夠最小化所有信眾的總步行距離？
3. 承上題，為了消化匯流處的信眾人潮，主辦單位決定另搭設繞境大會中心作為第二處終點站。若欲最小化所有信眾從起點步行至終點的直線距離，請問繞境大會中心應設置於何處？